

Série de TD N° 1
Nombres réels

Exercice 1

1. Montrer que $\sqrt{6}$ est un nombre irrationnel.
2. Montrer qu'un entier naturel q tel que q^2 soit un multiple de 3 est aussi un multiple de 3. En déduire que $\sqrt{3}$ est irrationnel.
3. Soient a, b et c trois entiers relatifs tels que $a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} = 0$. Montrer que $a = b = c = 0$.

Exercice 2

Totalement

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné, soit $A \in \mathcal{P}(E)$, et soient $\beta, M \in E$.

Ecrire avec les quantificateurs les propositions suivantes :

- a) β n'est pas un majorant de A .
- b) A n'est pas minoré.
- c) A n'admet pas un plus petit élément.
- d) M est la borne supérieure de A .

Exercice 3

Soient a, b deux réels strictement positifs. Les parties suivantes sont-elles majorées, minorées ? Si oui, déterminer leurs bornes supérieures, inférieures.

1. $\{a + b/n; n \in \mathbb{N}^*\}$
2. $\{(-1)^n a + b/n; n \in \mathbb{N}^*\}$
3. $\left\{\frac{1}{n} - \frac{1}{p}; (n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*, n \leq p\right\}$
4. $\left\{\frac{x^2 + 2}{x^2 + 1}, x \in \mathbb{R}\right\}$
5. $\left\{(-1)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right); n \in \mathbb{N}^*\right\}$
6. $\left\{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}; (m, n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*\right\}$

Exercice 4 Soient A et B deux parties non vides et bornées de $\mathbb{R}$.

1. Comparer $\inf A, \sup A, \inf B$ et $\sup B$ lorsque $A \subset B$.
2. Montrer que $(A \cup B)$ est majorée et $\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B)$
3. Montrer que $(A \cup B)$ est minorée et $\inf(A \cup B) = \min(\inf A, \inf B)$
4. Application : Quelles sont les bornes inférieures et supérieures de $\{\frac{1}{n} + (-1)^n; n \in \mathbb{N}^*\}$
5. Montrer que si $A \cap B \neq \emptyset$, alors $\max(\inf A, \inf B) \leq \inf(A \cap B)$. Est-ce toujours une égalité ?
6. On pose $A + B = \{a + b, (a, b) \in A \times B\}$. Montrer que $A + B$ est minorée et que $\inf(A + B) = \inf(A) + \inf(B)$.

Exercice 5

Soit A une partie de $\mathbb{R}$ majorée et on note $M = \sup A$. On suppose que $M \notin A$. Démontrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, l'intervalle $]M - \varepsilon, M[$ contient une infinité d'éléments de A .

Exercice 6

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Vérifier que $(2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n$ est un entier pair. En déduire que la partie entière de $(2 + \sqrt{3})^n$ est un entier impair.

Exercice 7

Soient x, y deux réels et $n \in \mathbb{N}^*$. Prouver que

1. $x \leq y \implies E(x) \leq E(y)$
2. $E(x) + E(y) \leq E(x+y) \leq E(x) + E(y) + 1$.
3. $\forall a \in \mathbb{Z}, E(x+a) = E(x) + a$
4. $E\left(\frac{E(nx)}{n}\right) = E(x)$.

Exercice 8 Montrer que l'ensemble $E = \{r^3, r \in \mathbb{Q}\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercices facultatifs.

Exercice 9

Soient x et y des réels. Démontrer les inégalités suivantes :

$$1. |x| + |y| \leq |x+y| + |x-y| \quad 2. 1 + |xy - 1| \leq (1 + |x-1|)(1 + |y-1|)$$

Exercice 10 Soit $A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$. Montrer que $\sup(A)$ et $\inf(A)$ n'existent pas dans $\mathbb{Q}$.

Exercice 11 Soit $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ une application croissante. On considère alors l'ensemble suivant :
 $A = \{x \in [0; 1] \mid x \leq f(x)\}$.

1. Montrez que A admet une borne supérieure (que l'on notera a par la suite).
2. Montrez que $a \in [0; 1]$.
3. Montrez que $f(a)$ est un majorant de A . En déduire que $a \in A$.
4. On veut montrer que a est un point fixe de f , c'est à dire que $f(a) = a$.
 - a) Supposez que $a = 1$. Montrez qu'alors que $f(1) = 1$.
 - b) Supposez cette fois-ci que $a \in [0; 1[$. Montrez qu'alors $f(a)$ est un minorant de $]a; 1]$ puis déduisez-en que $f(a) = a$.

Exercice 12 Contrôle d'analyse I- mars 2021.

1. (Question de cours) Soit A une partie de $\mathbb{R}$.
A quelle condition existe-t-il une borne inférieure réelle de A ?
2. Soit l'ensemble A défini par $A = \left\{ \frac{1}{m^2} + \frac{1}{n^2} - \frac{1}{mn} \mid (n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \right\}$.
 - a) Montrer que $\forall (n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*, 0 < \frac{1}{m^2} + \frac{1}{n^2} - \frac{1}{mn} \leq 1$. (Remarquer : $(1 - \frac{1}{n^2})(1 - \frac{1}{m^2}) \geq 0$.)
 - b) Montrer que A admet des bornes inférieure et supérieure (on ne demande pas dans cette question à les déterminer)
 - c) Calculer $\sup(A)$.
 - d) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $a_n = \frac{1}{n^2}$.
Vérifier que $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n \geq \inf(A)$ et déduire $\inf(A)$.
3. Est-ce que A admet un minimum ? un maximum ?

Exercice 13 Prouver que la partie $B = \left\{ \frac{m}{2^n} \mid (m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \right\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Indication : la caractérisation de la densité par les suites d'une partie de $\mathbb{R}$.

A est dense dans $\mathbb{R} \iff \forall x \in \mathbb{R}, \exists (x_n)$ une suite d'éléments de A telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$

Exercice 14 Trouver la borne supérieure et la borne inférieure d'ensemble A défini par

$$A = \left\{ \frac{n-1}{n+1} \cos \frac{2n\pi}{3} : n \in \mathbb{N}^* \right\}$$